Casos de prueba · Sprint 3

Tikal Libros · Pedidos, ventas, pagos, caja, auditoría, reportes y factura electrónica

FECHA DE EJECUCIÓN	CASOS DOCUMENTADOS	PRUEBAS AUTOMATIZADAS	RESULTADO
21/10/2026	**10 (CP-01 a CP-10)**	**190 unitarias · 310 integración**	**Todas aprobadas**

Alcance. Los casos cubren lo que el Sprint 3 pide demostrar: venta con inventario disponible, intento de venta sin inventario, pedido que requiere aprobación, aplicación de descuento, registro de pago, cambio automático de inventario y registro de auditoría; además restricciones por rol, manejo de errores y anulación. Todos están automatizados con xUnit en el proyecto `TikalLibros.IntegrationTests` (API real en memoria con base SQLite) y se ejecutan con `dotnet test`. Los montos están en quetzales; los precios de lista incluyen IVA (12 %).

Matriz de requisitos

Caso	Requisito del sprint	Tipo	Resultado
CP-01	Venta con inventario disponible	Positivo	Aprobado
CP-02	Intento de venta sin inventario	Negativo	Aprobado
CP-03	Pedido que requiere aprobación · aprobaciones	Flujo	Aprobado
CP-04	Aplicación de descuento	Positivo	Aprobado
CP-05	Registro de pago (crédito y abonos)	Flujo	Aprobado
CP-06	Cambio automático de inventario (pedido facturado)	Flujo	Aprobado
CP-07	Registro de auditoría	Positivo	Aprobado
CP-08	Restricciones por rol	Seguridad	Aprobado
CP-09	Manejo de errores en pagos	Negativo	Aprobado
CP-10	Anulación de venta (inventario, caja, pedido y factura)	Flujo	Aprobado

CP-01 Venta con inventario disponible	Aprobado
Objetivo	Verificar que una venta de mostrador cobra, descuenta la existencia, registra el cobro en caja y emite la factura.
Precondiciones	Libro con 5 unidades y precio Q112 (IVA incluido); caja del vendedor abierta.
Pasos	1. Registrar una venta de mostrador de 2 unidades, sin cliente (consumidor final). 2. Pagar en efectivo indicando Q250 recibidos. 3. Consultar existencia, caja y kardex.
Resultado esperado	• Venta `VEN-######` en estado Pagada, total Q224, cambio Q26. • Existencia disponible baja de 5 a 3; el kardex muestra la salida. • El efectivo esperado de la caja sube Q224 y aparece el movimiento de venta. • El costo de la línea es el del lote (Q50, PEPS).
Prueba automatizada	`SalesTests.VentaConInventario_DescuentaExistenciaYCobraEnCajaConCambio`

CP-02 Intento de venta sin inventario	Aprobado
Objetivo	Verificar que no se vende ni se reserva más de la existencia libre.
Precondiciones	Libro con 1 unidad; caja abierta.
Pasos	1. Intentar vender 3 unidades en mostrador. 2. Crear un pedido de 5 unidades de un libro con 2 y confirmarlo.
Resultado esperado	• Respuesta 409 con el detalle "se piden 3 y hay 1". • No se crea la venta; existencia y caja sin cambios. • El pedido sigue en Borrador y no reserva mercadería.
Prueba automatizada	`SalesTests.VentaSinInventario_Devuelve409YNoCambiaNada` `OrdersTests.Confirmar_SinExistencia_Devuelve409YNoReserva`

CP-03 Pedido que requiere aprobación	Aprobado
Objetivo	Verificar que un descuento mayor al permitido (o un crédito excedido) deja el pedido por aprobar y que solo otro supervisor lo aprueba.
Precondiciones	Parámetro de descuento sin aprobación en 10 %; libro con 5 unidades; usuario supervisor con `Pedidos.Aprobar`.
Pasos	1. Crear un pedido con 15 % de descuento y confirmarlo. 2. Intentar aprobarlo con el mismo usuario que lo registró. 3. Aprobarlo con el supervisor indicando un comentario.
Resultado esperado	• Al confirmar queda Por aprobar con el motivo "Descuento de 15 %" y sin reservar. • El autor recibe 403: no puede aprobar su propio pedido. • Tras la aprobación queda Reservado, con aprobador, fecha y comentario; la auditoría registra APROBAR. • Un pedido al crédito que excede el límite del cliente también queda Por aprobar.
Prueba automatizada	`OrdersTests.DescuentoAlto_QuedaPorAprobarYOtroSupervisorLoAprueba` `OrdersTests.Credito_DentroDelLimiteReservaYExcedidoRequiereAprobacion`

CP-04 Aplicación de descuento	Aprobado
Objetivo	Verificar el cálculo del descuento y del IVA incluido, y la regla de aprobación en mostrador.
Precondiciones	Libro a Q112; cajero con `Ventas.AplicarDescuento`; supervisor con `Pedidos.Aprobar`.
Pasos	1. Crear un pedido de 2 unidades con 5 % de descuento. 2. En mostrador, vender con 10 % (cajero), con 25 % (cajero) y con 25 % (supervisor).
Resultado esperado	• Pedido: subtotal Q224, descuento Q11.20, total Q212.80, IVA incluido Q22.80. • 10 %: se aplica sin aprobación. • 25 % por el cajero: 409, "requiere aprobación, registre un pedido". • 25 % por el supervisor: venta registrada con descuento de Q50.
Prueba automatizada	`OrdersTests.Crear_UsaElPrecioDeListaConIvaIncluidoYAplicaElDescuento` `SalesTests.DescuentoAlto_EnMostrador_RequiereAprobacionYConPermisoSeAplica`

CP-05 Registro de pago (crédito y abonos)	Aprobado
Objetivo	Verificar los pagos de una venta al crédito: abono inicial, abonos posteriores y saldo.
Precondiciones	Cliente con crédito de Q1,000 a 30 días; libro a Q150; caja abierta.
Pasos	1. Vender 2 unidades al crédito con un abono inicial en efectivo de Q100. 2. Registrar un abono de Q200. 3. Intentar un abono adicional de Q1.
Resultado esperado	• Venta Parcial: total Q300, pagado Q100, saldo Q200, vence en 30 días. • El saldo pendiente cuenta como crédito usado del cliente. • Tras el abono: Pagada, saldo Q0, 2 pagos. • Abono adicional: 409, la venta no tiene saldo.
Prueba automatizada	`SalesTests.Credito_ConAbonoInicialYAbonosHastaPagar`

CP-06 Cambio automático de inventario	Aprobado
Objetivo	Verificar que la reserva y la facturación de un pedido actualizan la existencia sin intervención manual.
Precondiciones	Libro con 6 unidades; pedido de 3 unidades confirmado (Reservado).
Pasos	1. Facturar el pedido pagando con tarjeta (autorización y últimos 4 dígitos). 2. Consultar el pedido y la existencia. 3. Intentar facturarlo de nuevo.
Resultado esperado	• Existencia: disponible 3, reservado 0, libre 3. • Pedido Facturado con 3 unidades facturadas y 0 reservadas; la venta queda ligada al pedido. • Segunda facturación: 409.
Prueba automatizada	`SalesTests.FacturarPedidoReservado_LiberaLaReservaYMarcaElPedidoFacturado`

CP-07 Registro de auditoría	Aprobado
Objetivo	Verificar que las operaciones quedan auditadas con usuario, acción, entidad y valores anteriores y nuevos.
Precondiciones	Pedido creado y confirmado; un inicio de sesión fallido.
Pasos	1. Consultar la auditoría filtrando por entidad PedidoCliente y el id del pedido. 2. Abrir el detalle del último registro. 3. Consultar el historial de accesos fallidos. 4. Consultar la auditoría con un usuario sin permiso.
Resultado esperado	• Aparecen CONFIRMAR y CREAR, con el usuario que las hizo. • El detalle muestra Estado: Borrador a Reservado. • El acceso fallido aparece con el motivo "Usuario o contraseña incorrectos." • Sin `Reportes.Auditoria`: 403.
Prueba automatizada	`ReportsTests.Auditoria_SeConsultaConFiltrosDetalleYAccesos` `SalesSetupTests.Auditoria_RegistraAltasYAccionesConUsuarioRutaEId`

CP-08 Restricciones por rol	Aprobado
Objetivo	Verificar que cada operación exige su permiso y que la información sensible se oculta.
Precondiciones	Usuario solo con `Ventas.Ver`; cajero con ventas y caja, sin anular ni descontar.
Pasos	1. Con el usuario de solo lectura, intentar vender. 2. Con el cajero, vender y consultar el detalle. 3. Con el cajero, intentar anular la venta y vender con descuento.
Resultado esperado	• Vender sin `Ventas.Crear`: 403. • El cajero no ve el costo de las líneas. • Anular sin `Ventas.Anular` y descontar sin `Ventas.AplicarDescuento`: 403.
Prueba automatizada	`SalesTests.Permisos_SinCrearVenderSinAnularYSinVerCostos`

CP-09 Manejo de errores en pagos	Aprobado
Objetivo	Verificar que la API rechaza pagos inválidos con mensajes claros y sin efectos.
Precondiciones	Venta de Q100 al contado; caja abierta.
Pasos	1. Enviar, por separado: pago incompleto (Q90), pago mayor al total (Q110), tarjeta sin datos, transferencia sin referencia, efectivo recibido menor al monto y tarjeta con cambio.
Resultado esperado	• Cada escenario responde 400 con su mensaje (por ejemplo "faltan Q10.00", "indique los últimos 4 dígitos"). • La existencia y la caja no cambian.
Prueba automatizada	`SalesTests.Pagos_Invalidos_Devuelve400` (6 escenarios)

CP-10 Anulación de venta	Aprobado
Objetivo	Verificar que anular una venta revierte inventario, cobros, pedido y factura, y que no se anula si la caja ya cerró.
Precondiciones	Pedido de 2 unidades facturado y cobrado en efectivo; caja abierta.
Pasos	1. Anular la venta con un motivo. 2. Intentar anularla de nuevo. 3. Anular una venta cobrada en una caja que ya se cerró.
Resultado esperado	• Venta Anulada; existencia vuelve a 5; pagos y movimientos de caja anulados (el efectivo esperado vuelve al valor anterior). • El pedido pasa a Cancelado y la factura queda Anulada con el motivo. • La auditoría registra VENDER y ANULAR. • Segunda anulación: 409. Caja cerrada: 409, "corresponde una devolución".

Prueba automatizada	`SalesTests.Anular_DevuelveInventarioYCobrosYCancelaElPedido`
	`SalesTests.Anular_VentaDeCajaCerrada_Devuelve409`
	`InvoiceTests.AnularVenta_AnulaSuFactura`

Pruebas complementarias del sprint (no listadas como casos): caja (apertura, egresos, arqueo con diferencia, supervisión), reportes (ventas por período, libros más vendidos, inventario valorizado, pedidos pendientes), factura electrónica (serie, número, autorización, total en letras), búsquedas avanzadas, vencimiento de reservas, casos borde de existencia y pruebas de componentes Web (pagos, factura imprimible, exportación CSV).